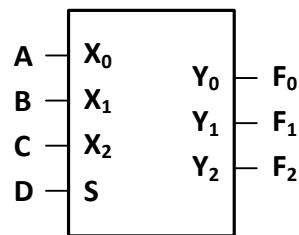


APELLIDOS: _____
 NOMBRE: _____ DNI Nº: _____ GRUPO: _____

1 (5 puntos).- Un dispositivo digital se representa mediante el siguiente bloque:



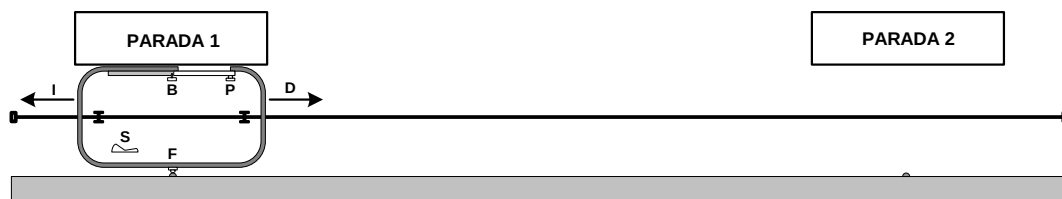
Su funcionamiento es el siguiente:

- Si $S = 0$, la combinación $Y_2Y_1Y_0$ será igual al complemento a uno de la combinación $X_2X_1X_0$.
- Si $S = 1$, la combinación $Y_2Y_1Y_0$ será igual al complemento a dos de la combinación $X_2X_1X_0$.

Se pide:

- Tabla de verdad del sistema, representando las variables de entrada en el siguiente orden: **DCBA**. **(1.5 puntos)**
- Implementar el sistema completo mediante decodificadores con un máximo de cuatro salidas directas y las puertas lógicas necesarias. **(1 punto)**
- Implementar la función F_2 mediante un multiplexor del menor tamaño posible. **(0.5 puntos)**
- Obtener la expresión canónica numérica disyuntiva de la función F_1 , simplificarla por Karnaugh y transformarla para que pueda ser implementada usando únicamente puertas **NOR**. Representar el diagrama lógico. **(1 punto)**
- Modelar en VHDL la expresión simplificada de la función F_1 obtenida en el apartado anterior. **(1 punto)**

2 (5 puntos).- Se desea automatizar un vehículo de recreo que circula sobre un rail como se muestra en la siguiente figura:



Para ello, en el interior del vehículo se han instalado los siguientes elementos:

- Un interruptor **S** que permite a los usuarios seleccionar la parada de destino. Si $S = 0$ se selecciona la parada 1 y si $S = 1$ se selecciona la parada 2.

- Un pulsador **P** que se activa cuando la puerta del vehículo está cerrada.
- Un pulsador **F** que es activado por las levas existentes en las paradas.
- Un sistema de tracción controlado por dos señales, una denominada **I** que provoca que el vehículo se desplace hacia la izquierda y otra **D** que provoca que se desplace hacia la derecha.
- Una cerradura que bloquea la puerta mientras el sistema a diseñar está aplicando un nivel alto a la señal **B**.

El funcionamiento debe ser el siguiente:

- Una vez que los usuarios hayan subido al vehículo y cerrado la puerta **manualmente**, ésta quedará bloqueada y el vehículo se desplazará hacia la parada seleccionada mediante el interruptor **S**.
- Cuando el vehículo llegue al destino la puerta se desbloqueará y permitirá la salida de los usuarios (que deberán abrir la puerta manualmente).
- Una vez que el vehículo se ha puesto en marcha se realizará el recorrido completo hasta la otra parada, aunque se cambie de posición el interruptor antes de que éste llegue a su destino.
- En el momento de poner en marcha el sistema, el vehículo se encontrará en la posición indicada en la figura.

Diseñar el sistema de control del vehículo usando un registro y un sistema combinacional, representando:

- a) El diagrama de estados. **(3 puntos)**
- b) La tabla de estados. **(1.5 puntos)**
- c) El diagrama lógico, representando el sistema combinacional como un bloque. **(0.5 puntos)**

Ejercicio 1

a) Tabla de verdad del sistema.

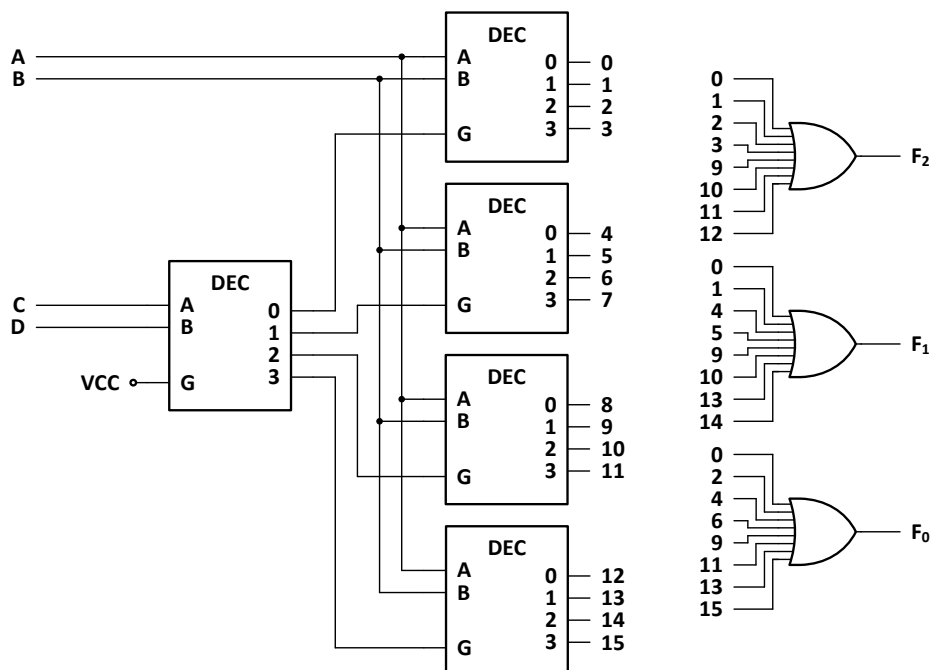
D	C	B	A	F ₂	F ₁	F ₀
0	0	0	0	1	1	1
0	0	0	1	1	1	0
0	0	1	0	1	0	1
0	0	1	1	1	0	0
0	1	0	0	0	1	1
0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	0	0	0	1
0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	1	1
1	0	1	0	1	1	0
1	0	1	1	1	0	1
1	1	0	0	1	0	0
1	1	0	1	0	1	1
1	1	1	0	0	1	0
1	1	1	1	0	0	1

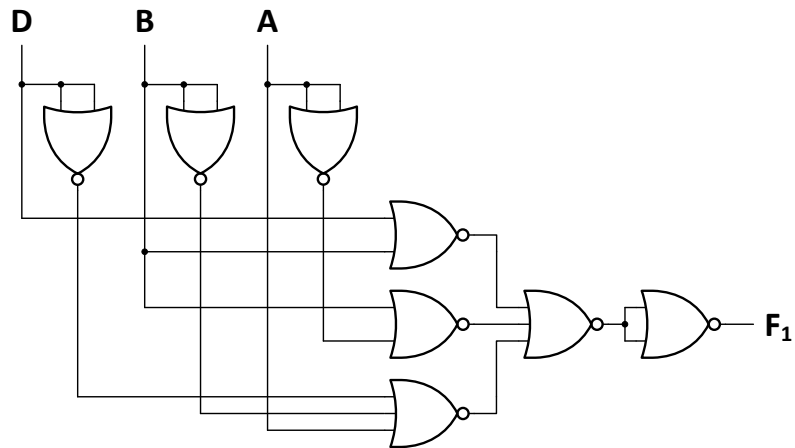
b) Implementación del sistema mediante decodificadores.

$$F_2 = \Sigma_4(0, 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12)$$

$$F_1 = \Sigma_4(0, 1, 4, 5, 9, 10, 13, 14)$$

$$F_0 = \Sigma_4(0, 2, 4, 6, 9, 11, 13, 15)$$





e) Módulo VHDL de la función F_1 .

```

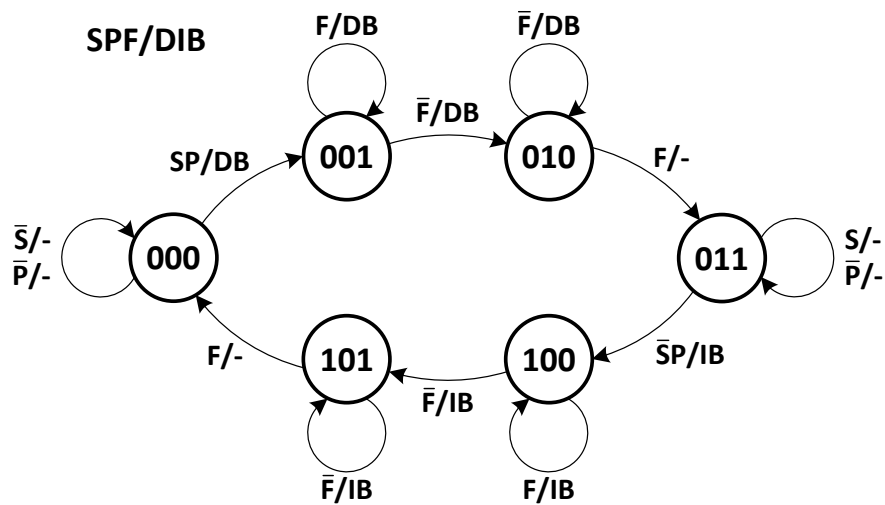
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

ENTITY EFC_11_S IS
    PORT ( D : IN STD_LOGIC;
           C : IN STD_LOGIC;
           B : IN STD_LOGIC;
           A : IN STD_LOGIC;
           F1 : OUT STD_LOGIC);
END EFC_11_S;

ARCHITECTURE A_EFC_11_S OF EFC_11_S IS
BEGIN
    F1 <= (NOT D AND NOT B) OR (NOT B AND A) OR (D AND B AND NOT A);
END A_EFC_11_S;
  
```

Ejercicio 2

a) Diagrama de estados.



b) Tabla de estados.

q ₂	q ₁	q ₀	S	P	F	Q ₂	Q ₁	Q ₀	D ₂	D ₁	D ₀	D	I	B
0	0	0	0	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	X	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	X	0	0	1	0	0	1	1	0	1
0	0	1	X	X	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1
0	0	1	X	X	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1
0	1	0	X	X	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1
0	1	0	X	X	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0
0	1	1	1	X	X	0	1	1	0	1	1	0	0	0
0	1	1	X	0	X	0	1	1	0	1	1	0	0	0
0	1	1	0	1	X	1	0	0	1	0	0	0	1	1
1	0	0	X	X	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1
1	0	0	X	X	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1
1	0	1	X	X	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1
1	0	1	X	X	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

c) Diagrama lógico.

